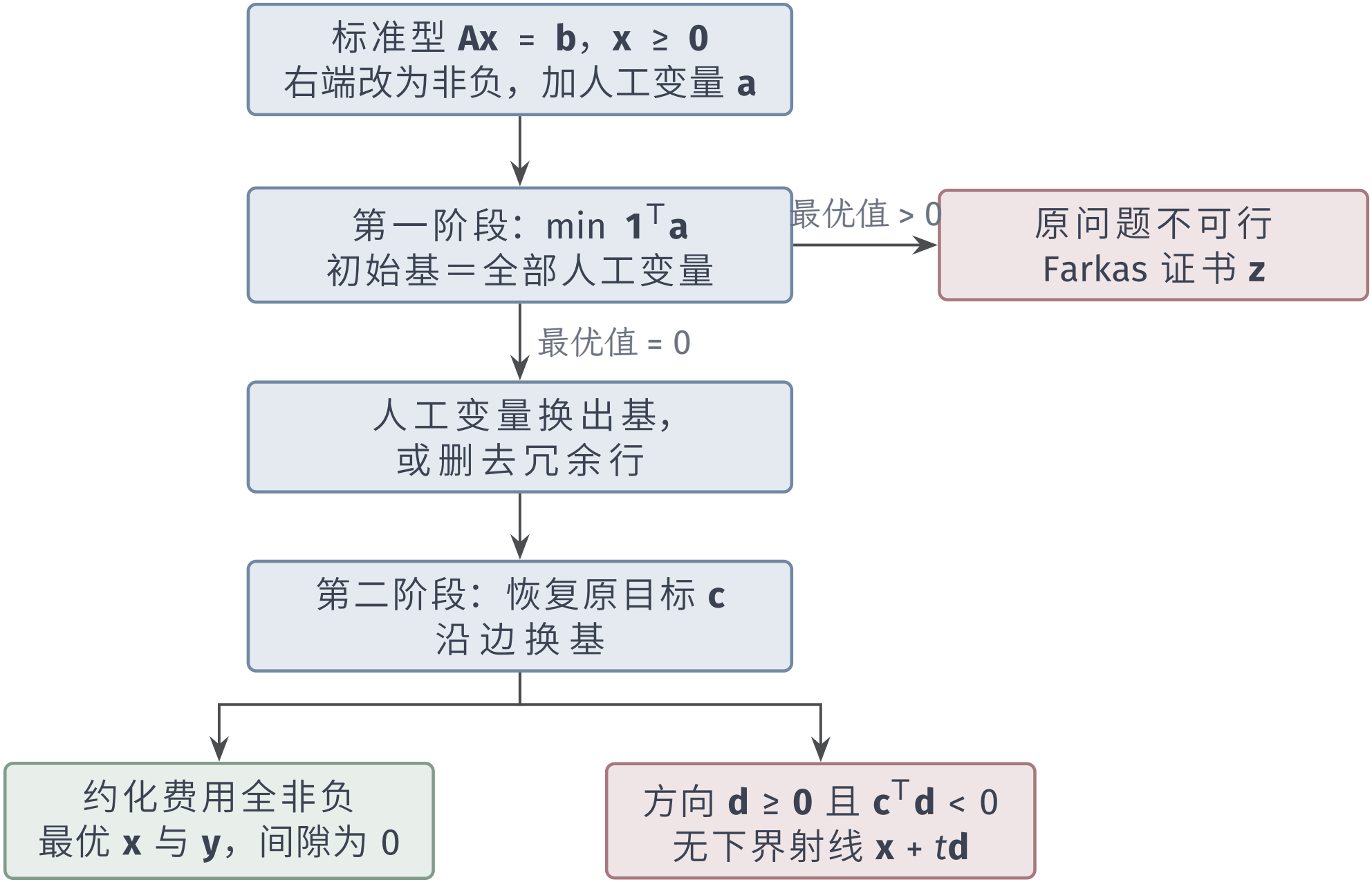
标准型 Ax = b，x ≥ 0
右端改为非负，加人工变量 a
第一阶段：min 1^T a
初始基＝全部人工变量
最优值 > 0
原问题不可行
Farkas 证书 z
最优值 = 0
人工变量换出基，
或删去冗余行
第二阶段：恢复原目标 c
沿边换基
约化费用全非负
最优 x 与 y，间隙为 0
方向 d ≥ 0 且 c^T d < 0
无下界射线 x + td